



カラー超伝導

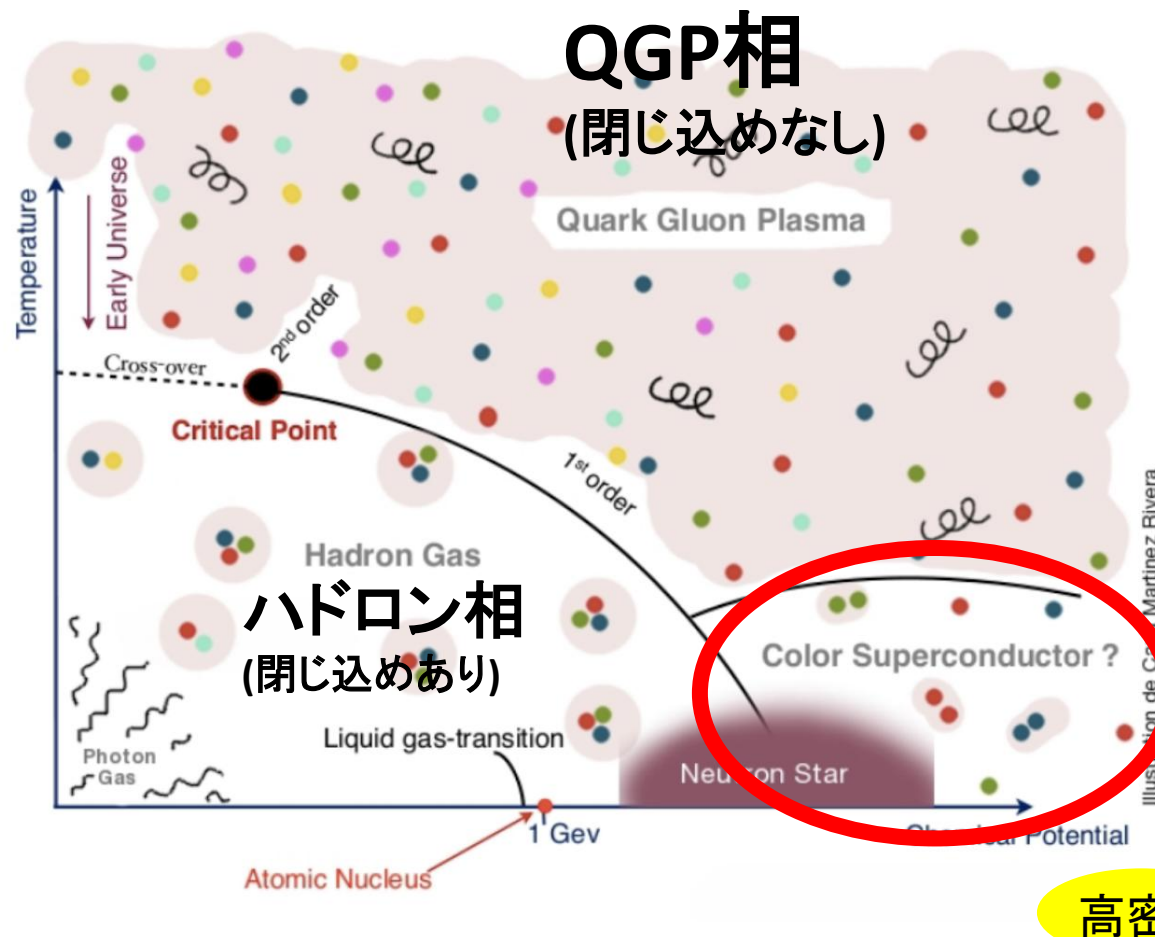
西木結菜

目次

- カラー超伝導とは
- BCS理論とNJL模型
- 2SC
- CFL
- 最新の研究

カラー超伝導とは

高温



出典: 東京大学Quark Physics Group

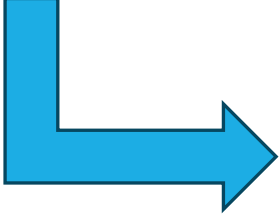
カラー超伝導とは、フェルミ面近傍の2つのクォークがクーパー対を形成する現象のこと。

カラー超伝導が起こると考えられているのは、
低温 & 超高密度領域
だいたい
温度: $T < 10 \sim 50$ MeV (100億Kくらい)
密度: 原子核の10倍

高密度

カラー超伝導とは

カラー超伝導の物理としての面白さ



様々な物理現象と共通の構造をもつこと

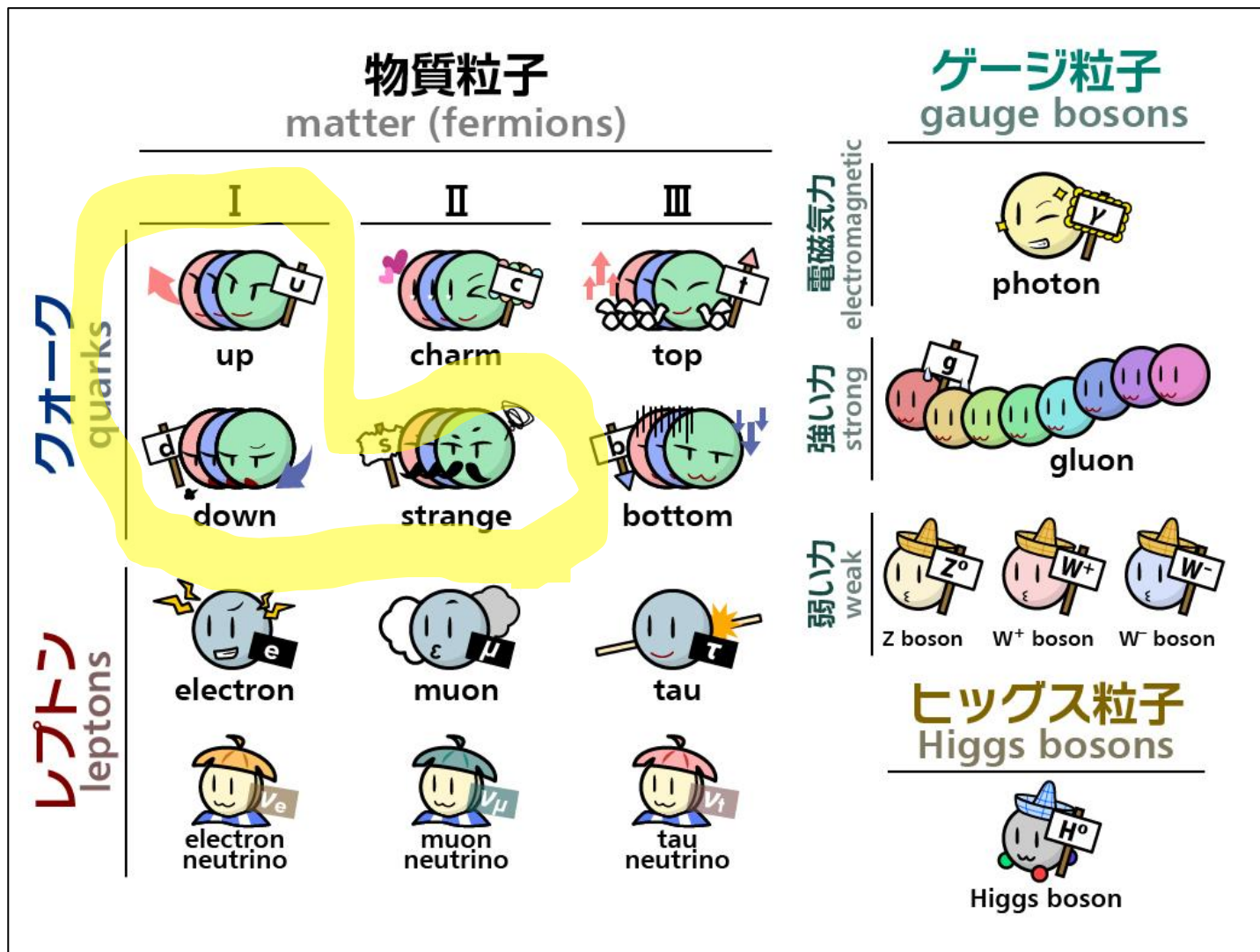
例:

- ・超流動, 超伝導(BCS理論)
- ・ヒッグス機構

未知の領域の物理

- ・格子QCDで第一原理計算を行うのも不可能な領域
- ・重イオン衝突実験などで低温, 超高密度領域を再現するのが難しく, 直接的な実験証拠はない
- ・理論モデルから中性子星の質量・半径・冷却曲線や重力波の波形にカラー超伝導の影響が現れる可能性が指摘されているが, 検出が難しいため観測によりカラー超伝導が確認された例はない

素粒子の紹介



標準模型には6種類のクォークがあるが、いまから考えるのは軽いupクォーク, downクォーク, strangeクォークの3つ. クォークにはフレーバー, カラー, スピンの内部自由度が存在する.

BCS理論とNJL模型

「超伝導」の名の通りカラー超伝導は超伝導と共通の構造をもつため、
まず超伝導のほうから見ることにする

BCS理論とNJL模型

BCS理論

低温金属中での電子の運動を記述する理論

- ・モデル

フェルミ面近傍の2電子間に引力相互作用が生じる
内部自由度はスピンのみ

共通点

- ・自発的対称性の破れ
- ・ヒッグス機構

NJL模型

- ・モデル

QCDの有効理論として、グルーオン交換を4フェルミオン接触相互作用で近似した模型

内部自由度はフレーバー, スピン, カラー

相違点

- ・内部自由度
- ・BCS: 非相対論・凝縮系
- ・NJL: 相対論的場の理論

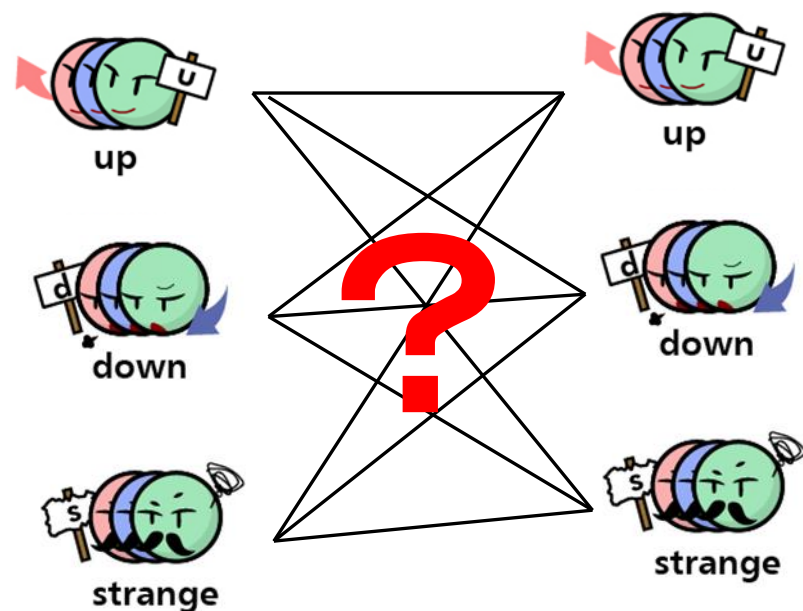
BCS理論とNJL模型

超伝導



スピンの反対向きの2電子が
クーパー対をなす

カラー超伝導



2クォークがクーパー対をなすが、
スピン、カラー、フレーバーの自由度が
あるので組み方がいろいろ考えられる

BCS理論とNJL模型

BCS理論

ヘルムホルツ自由エネルギー

$$H = \sum_{k,\sigma} \xi_k c_{k\sigma}^\dagger c_{k\sigma} - g \sum_{k,k'} c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger c_{-k'\downarrow} c_{k'\uparrow}$$

自由粒子のヘルムホルツ
自由エネルギー

引力2体相互作用

μ 化学ポテンシャル

$c_{k\uparrow}$ 波数k, スピン-1/2をもつ電子の消滅演算子

ξ_k 波数kをもつ電子のヘルムホルツ自由エネルギー $\left[\xi_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \mu \right]$

$$H = \sum_{k,\sigma} \xi_k c_{k\sigma}^\dagger c_{k\sigma} - g \sum_{k,k'} c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger c_{-k'\downarrow} c_{k'\uparrow}$$

平均場近似

平均場: $\Delta = \sum_k \langle c_{-k\downarrow} c_{k\uparrow} \rangle$

$$H_{\text{MF}} = \sum_k \xi_k \left(c_{k\uparrow}^\dagger c_{k\uparrow} + c_{-k\downarrow}^\dagger c_{-k\downarrow} \right) - \sum_k \left(\Delta^* c_{-k\downarrow} c_{k\uparrow} + \Delta c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger \right) + \frac{|\Delta|^2}{g}$$

平均場近似後のヘルムホルツ自由エネルギー

$$\dot{\mathcal{H}}_{\text{MF}} = \sum_k \xi_k \left(c_{k\uparrow}^\dagger c_{k\uparrow} + c_{-k\downarrow}^\dagger c_{-k\downarrow} \right) - \sum_k \left(\Delta^* c_{-k\downarrow} c_{k\uparrow} + \Delta c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger \right) + \frac{|\Delta|^2}{g}$$



行列でかくと

$$\dot{\mathcal{H}}_{\text{MF}} = \sum_k \begin{pmatrix} c_{k\uparrow}^\dagger & c_{-k\downarrow} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_k & -\Delta \\ -\Delta^* & -\xi_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{k\uparrow} \\ c_{-k\downarrow}^\dagger \end{pmatrix} + \sum_k \xi_k + \frac{|\Delta|^2}{g}$$

相互作用がない場合のKと比較し、非対角項が現れる

$$\left(\begin{array}{l} \text{相互作用なしのK} \\ K = \sum_k \begin{pmatrix} c_{k\uparrow}^\dagger & c_{-k\downarrow} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_k & 0 \\ 0 & -\xi_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{k\uparrow} \\ c_{-k\downarrow}^\dagger \end{pmatrix} + \sum_k \xi_k \end{array} \right)$$

$$H_{\text{MF}} = \sum_k \begin{pmatrix} c_{k\uparrow}^\dagger & c_{-k\downarrow} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_k & -\Delta \\ -\Delta^* & -\xi_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{k\uparrow} \\ c_{-k\downarrow}^\dagger \end{pmatrix} + \sum_k \xi_k + \frac{|\Delta|^2}{g}$$

エネルギー固有状態を求めるため、
これをユニタリー変換で対角化する

$$\begin{pmatrix} \xi_k \\ \eta_{-k}^\dagger \end{pmatrix} = U_k \begin{pmatrix} c_{k\uparrow} \\ c_{-k\downarrow}^\dagger \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c_{k\uparrow} \\ c_{-k\downarrow}^\dagger \end{pmatrix} = U_k^\dagger \begin{pmatrix} \xi_k \\ \eta_{-k}^\dagger \end{pmatrix} \quad \text{:ボゴリューボフ変換}$$

$$U_k \begin{pmatrix} \xi_k & -\Delta \\ -\Delta^* & -\xi_k \end{pmatrix} U_k^\dagger = \begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & -E_k \end{pmatrix}, \quad E_k = \sqrt{\xi_k^2 + |\Delta|^2}.$$

$$H_{\text{MF}} = \sum_k \begin{pmatrix} \xi_k^\dagger & \eta_{-k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & -E_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_k \\ \eta_{-k}^\dagger \end{pmatrix} + \sum_k (\xi_k - E_k) + \frac{|\Delta|^2}{g},$$

$$H_{\text{MF}} = \sum_k E_k (\xi_k^\dagger \xi_k + \eta_{-k}^\dagger \eta_{-k}) + \sum_k (\xi_k - E_k) + \frac{|\Delta|^2}{g}.$$

$$\left[E_k = \sqrt{\xi_k^2 + |\Delta|^2} \right]$$

基底状態を $|BCS\rangle$ とすると,

$$\xi_k |BCS\rangle = 0 \quad \eta_k |BCS\rangle = 0 \quad \text{を満たす.}$$

もとの演算子基底で書き直すと
基底状態は

$$\begin{pmatrix} c_{k\uparrow} \\ c_{-k\downarrow}^\dagger \end{pmatrix} = U_k^\dagger \begin{pmatrix} \xi_k \\ \eta_{-k}^\dagger \end{pmatrix}, \quad U_k = \begin{pmatrix} u_k & -v_k^* \\ v_k & u_k^* \end{pmatrix}, \quad |u_k|^2 + |v_k|^2 = 1$$

$$|BCS\rangle = \prod_k (u_k + v_k c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger) |0\rangle$$

様々な状態の重ね合わせになっている

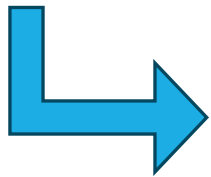
BCS理論ハミルトニアン

$$c_{k\sigma} \longrightarrow e^{i\alpha} c_{k\sigma}, \quad c_{k\sigma}^\dagger \longrightarrow e^{-i\alpha} c_{k\sigma}^\dagger$$

:グローバルU(1)変換
に対して

$$H = \sum_{k,\sigma} \xi_k c_{k\sigma}^\dagger c_{k\sigma} - g \sum_{k,k'} c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger c_{-k'\downarrow} c_{k'\uparrow} \quad \text{:Hamiltonianは不変}$$

$$|\text{BCS}\rangle = \prod_k (u_k + v_k c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger) |0\rangle \quad \begin{array}{l} \text{:基底状態は不変でない} \\ \text{(第2項にのみ位相 } e^{-2i\alpha} \text{ がつく)} \end{array}$$



このように、理論上は対称性を持っているにも関わらず、
基底状態ではその対称性が破れている現象を
自発的対称性の破れという。

BCS理論とNJL模型

BCS理論

いろいろあったけどBCS理論の流れのまとめ

$$H = \sum_{k,\sigma} \xi_k c_{k\sigma}^\dagger c_{k\sigma} - g \sum_{k,k'} c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger c_{-k'\downarrow} c_{k'\uparrow}$$

:自由粒子+2体引力相互作用Hamiltonian

クーパー対 $c_{-k\downarrow} c_{k\uparrow}$ の揺らぎが小さいとして平均場近似
(平均場 $\Delta = g \sum_k \langle c_{-k\downarrow} c_{k\uparrow} \rangle$)

$$H_{\text{MF}} = \sum_k \begin{pmatrix} c_{k\uparrow}^\dagger & c_{-k\downarrow} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_k & -\Delta \\ -\Delta^* & -\xi_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{k\uparrow} \\ c_{-k\downarrow}^\dagger \end{pmatrix} + \sum_k \xi_k + \frac{|\Delta|^2}{g}$$

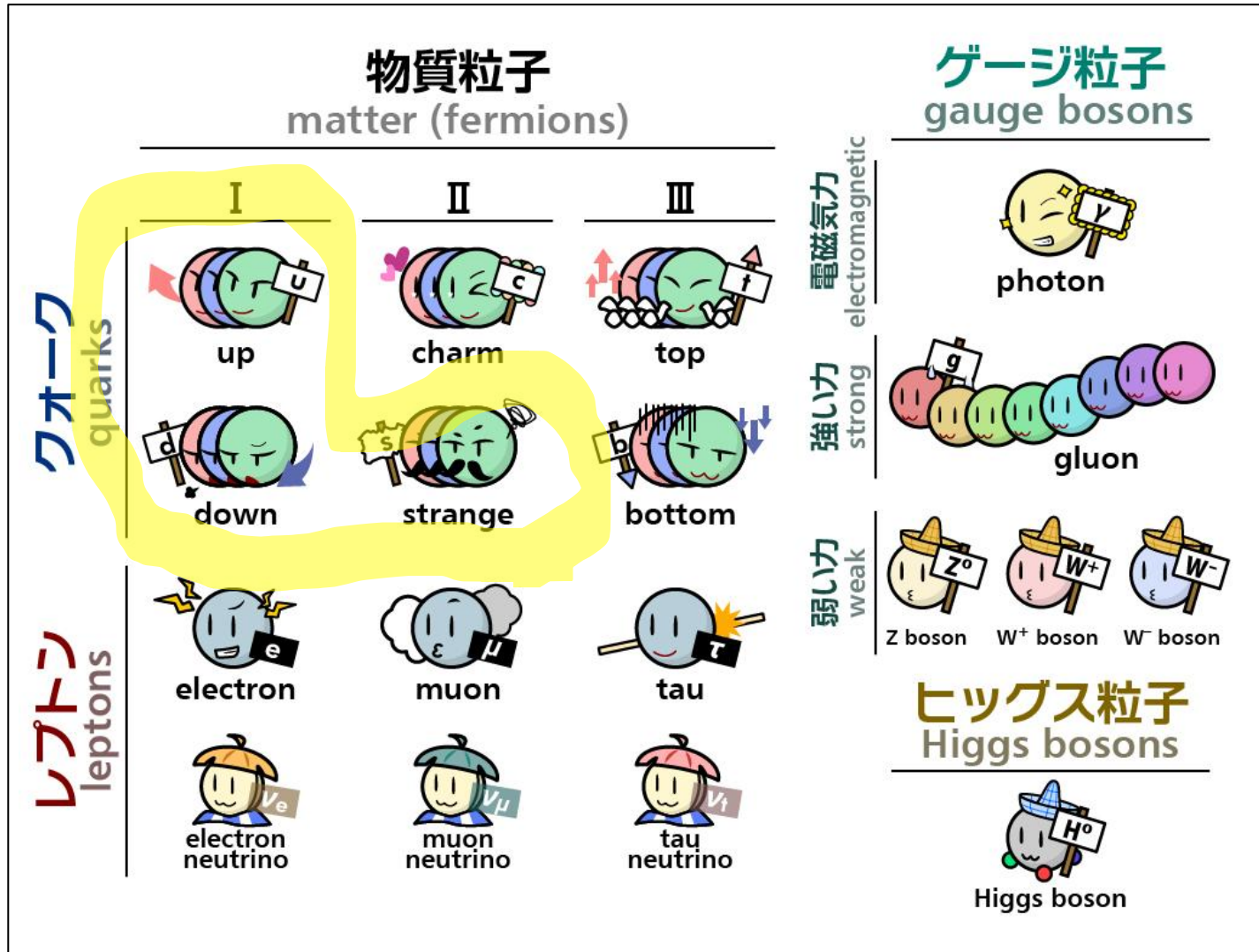
ボゴリューボフ変換で対角化

$$H_{\text{MF}} = \sum_k \begin{pmatrix} \xi_k^\dagger & \eta_{-k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & -E_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_k \\ \eta_{-k}^\dagger \end{pmatrix} + \sum_k (\xi_k - E_k) + \frac{|\Delta|^2}{g}$$

$$|\text{BCS}\rangle = \prod_k (u_k + v_k c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger) |0\rangle$$

U(1)対称性が
破れている(自発的対称性の破れ)

$U(1) \rightarrow \mathbb{Z}_2$ に破れる



標準模型には6種類のクォークがあるが、いまから考えるのは軽いupクォーク, downクォーク, strangeクォークの3つ。クォークにはフレーバー, カラー, スピンの内部自由度が存在する。



のついている軽いクォークを考える.

$$m_u, m_d \sim \text{数MeV}$$

$$m_s \sim 100 \text{ MeV}$$

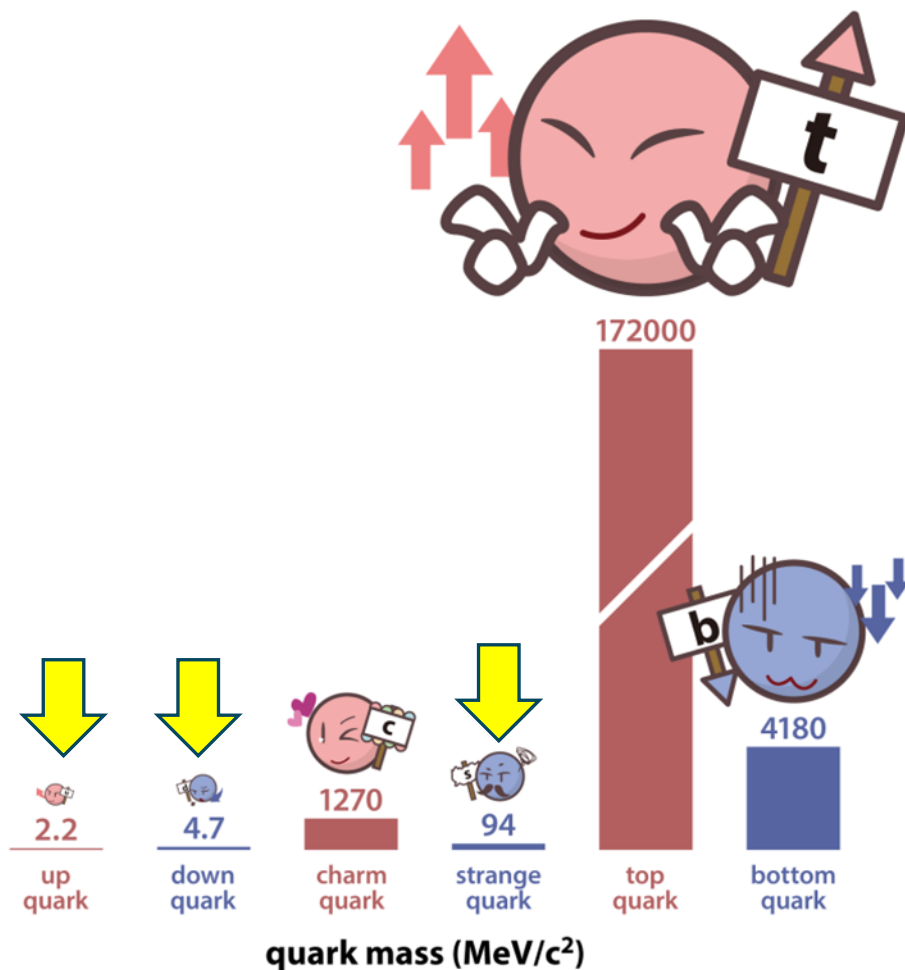
中性子星の中心

$$\mu_q \sim 400\text{-}600 \text{ MeV (中性子星の中心)}$$

$$m_c \sim 1.3 \text{ GeV}$$

$$m_b \sim 4 \text{ GeV}$$

$$m_t \sim 170 \text{ GeV}$$



カレントクォーク質量[出典:ヒッグスたん]

BCS理論とNJL模型

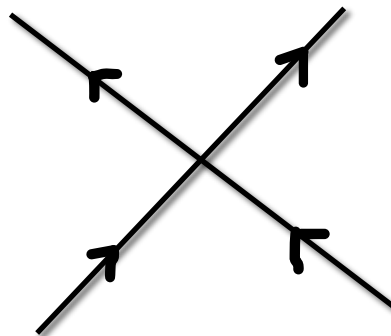
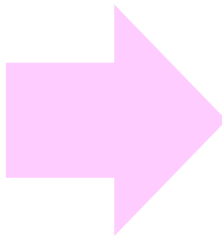
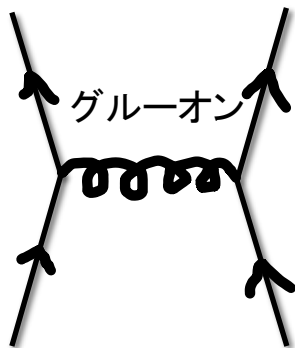
NJL模型

カイラル極限(質量0)のNJLラグランジアン

$$\mathcal{L} = \bar{q} (i\not{\partial} + \mu\gamma^0) q + G [(\bar{q}q)^2 + (\bar{q}i\gamma_5 \vec{\tau} q)^2]$$

自由場ラグランジアン

フェルミオンの4点相互作用



$$\bar{q} i\not{\partial} q = \bar{q}_i^{a\alpha}(x) i \gamma_{\alpha\beta}^{\mu} \partial_{\mu} q_i^{a\beta}(x)$$

$$(\bar{q}q) = \bar{q}_i^{a\alpha} q_i^{a\alpha}$$

$$(\bar{q} i\gamma_5 \vec{\tau} q)^2 = (\bar{q}_i^{a\alpha} i\gamma_{5,\alpha\beta} \tau_{ij}^k q_j^{a\beta}) (\bar{q}_m^{b\gamma} i\gamma_{5,\gamma\delta} \tau_{mn}^k q_n^{b\delta})$$

スピノル, フレーバー, カラー
で和をとる

実際のQCDではクォーク間をグルーオンが飛ぶことで力を伝えるが,
NJL模型ではこれをクォーク間相互作用で近似する.

BCS理論とNJL模型

ヘルムホルツ自由エネルギー $K = H - \mu N$

B
C
S

$$K = \sum_{k,\sigma} \xi_k \underbrace{c_{k\sigma}^\dagger c_{k\sigma}}_{\text{引き相互作用}} - g \sum_{k,k'} \underbrace{c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger c_{-k'\downarrow} c_{k'\uparrow}}_{\text{引き相互作用}}$$

N
J
L

$$\mathcal{L} = \bar{q} (i\not{\partial} + \mu\gamma^0) q + G [(\bar{q}q)^2 + (\bar{q}i\gamma_5 \vec{\tau} q)^2]$$

NJL模型でもBCS理論と同じように2体の引力相互作用が存在するなら、クォークがクーパー対を成して超伝導現象が起こるのでは??!!

いまからやりたいこと

NJL模型に4フェルミの引力相互作用があるので、BCS理論と同様に2つの粒子(今回の場合クォークが)クーパー対を形成すると考え、その揺らぎが小さいとして平均場近似する

問題点

BCS理論の場合と比べカラー、フレーバーの自由度が加わるので、クォーク対の作り方が多数存在する



パウリの排他率(粒子の入れ替えに対し反対称)を用いてクォーク対の選び方に制限をつける

クォーク対の組み方

クォークには空間, スピン, フレーバー, カラーの自由度がある.

	antisymmetric	symmetric
Dirac	$C\gamma_5,$ (S) $C,$ (P) $C\gamma^\mu\gamma_5$ (V)	$C\gamma^\mu,$ (A) $C\sigma^{\mu\nu}$ (T)
$U(2)$	τ_2 singlet	$\mathbb{1}, \tau_1, \tau_3$ triplet
$U(3)$	$\lambda_2, \lambda_5, \lambda_7$ antitriplet	$\mathbb{1}, \lambda_1, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_6, \lambda_8$ sextet

Pauliの排他律・・・同じ量子状態に2つ以上のフェルミオンは入れない

→フェルミオン対の状態(スピン・カラー・フレーバーなど)の組み方は、
全体の波動関数が反対称になるように制限される。

弱結合QCD(1グルーオン交換)やNJL模型のFierz変換から、引力が最も強い
チャンネルは次のものであることが分かっている

Pauliの排他律を使ってクーパー対を決めよう！

クォークはフェルミ粒子なので粒子の入れ替えに対して反対称。
いま自由度は

空間×スピノル×カラー×フレーバー

最も引力の強いクォーク対の組み方は

空間×スピノル×カラー×フレーバー・・・反対称

外部相互作用がないので
基底状態では
対称

反対称

$C\gamma_5$

反対称

反対称

Pauliの排他律を使ってクーパー対を決めよう！

$q^T C i \gamma_5 q$ チャンネルの場合, Pauliの排他率を満たすクーパー対の例としては

- 2SC(2-flavor Color Superconductivity)
- CFL(Color Flavor Locking)

の2つの可能性がある.

ここまでの振り返り

$$\mathcal{L} = \bar{q} (i\not{D} + \mu\gamma^0) q + G [(\bar{q}q)^2 + (\bar{q}i\gamma_5 \vec{\tau} q)^2] \quad : \text{NJL模型 Lagrangian}$$

Fierz変換により, 引力が強い $C\gamma_5$ チャンネルのみを取り出す

$$\mathcal{L} = \bar{q}(i\not{D} + \mu\gamma^0)q + G' (\bar{q}i\gamma_5 C\bar{q}^T) (q^T C i\gamma_5 q) \quad ??$$

Pauliの排他率を満たすクーパー対の組み方を決める

→ 主に2SC, CFLの2つの組み方があることが分かっている

2SC

2フレーバー,
カラー反対称,
フレーバー反対称

CFL

3フレーバー,
カラー反対称,
フレーバー反対称

いまここ

2SCとCFLの違い

2SC

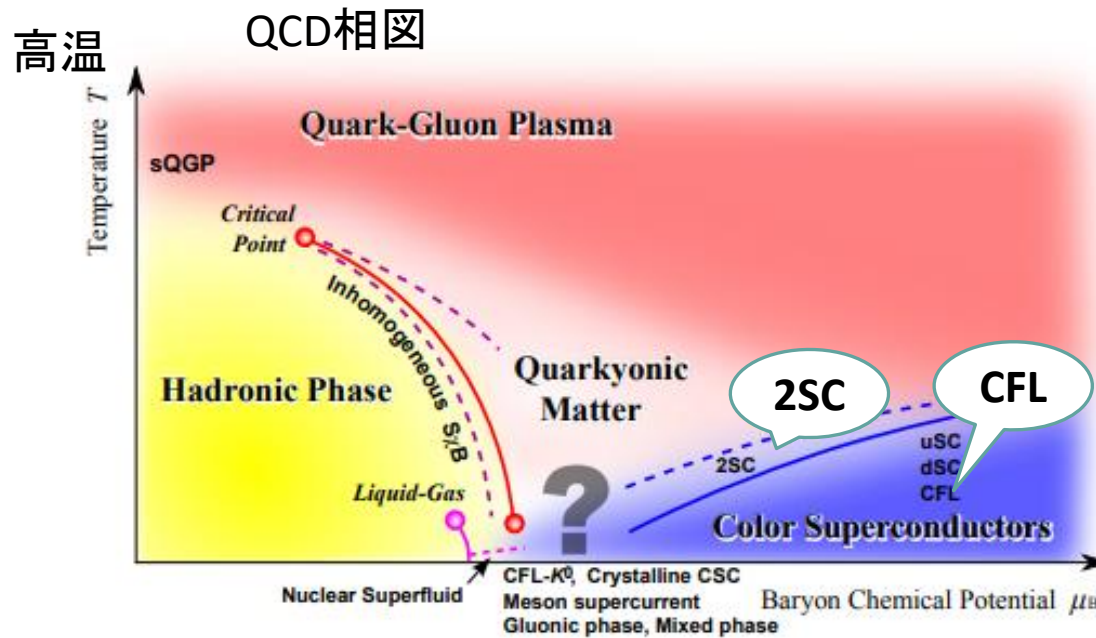
u,dクォークが
クーパー対を作る

CFL

u,d,sクォーク
がクーパー対を作る

カレントクォーク質量
uクォーク・・・約2MeV
dクォーク・・・約5MeV
sクォーク・・・約94MeV

sクォークだけ
かなり重い



K. Fukushima and T. Hatsuda, Rept. Prog. Phys. 74, 014001 (2011).

高密度
(高化学ポテン
シャル)

$$m_u, m_d \ll \mu \ll m_s$$

化学ポテンシャルよりsクォークの質量の方が大きいとき, sクォークはu,dクォークとクーパー対を成すことはできない. u,dのみでクーパー対を形成(2SC)

$$m_u, m_d, m_s \ll \mu$$

化学ポテンシャルがsクォークの質量より大きくなると, sクォークがu,dクォークとクーパー対を形成できるようになる(CFL)

2SCとCFL

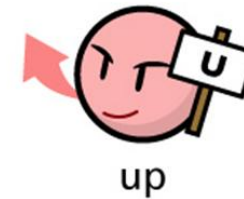
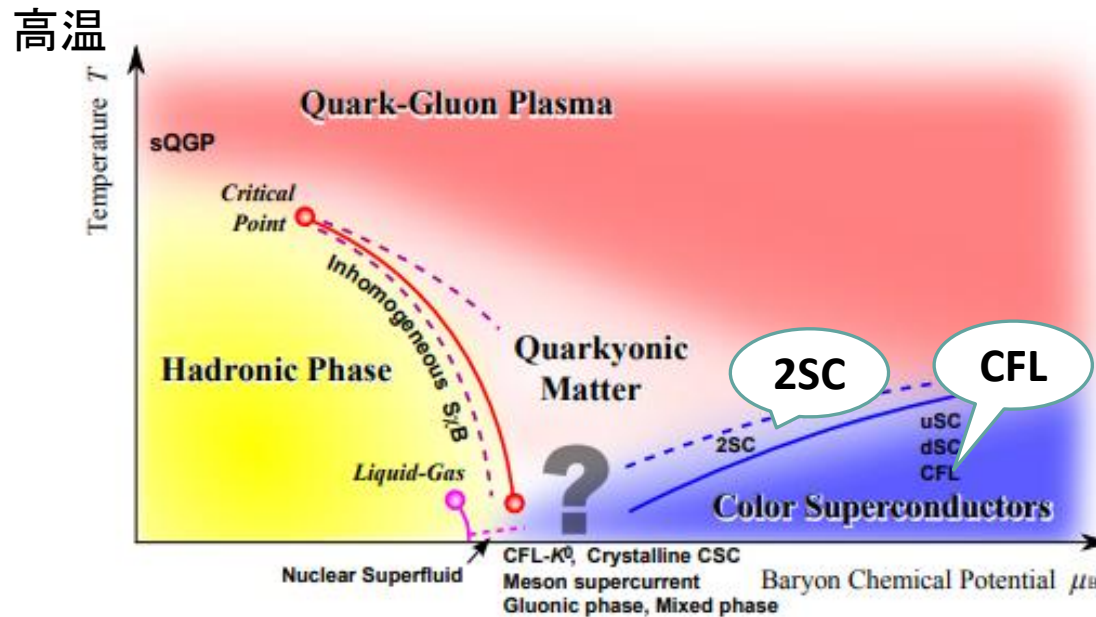
いまから

2SC

のほうをみる

- u,dクォークのみ
- (CFLより)低密度

$$m_u, m_d \ll \mu \ll m_s$$



2SC (2-flavor Color Superconductivity)

クーパー対はカラー**反対称**, フレーバー**反対称**に組まれる

クーパー対 $\Phi^c = \epsilon_{ij} \epsilon^{abc} q_i^a T C \gamma_5 q_j^b$

i, j : フレーバー添字 (u,d)
 a, b, c : カラー添字 (r,g,b)

フレーバー
反対称

カラー
反対称

SU(3)とSU(2)の生成子を使って書き直すと

クーパー対

$$\Phi_{AA'} = q^T C \gamma_5 \sigma_A \lambda_{A'} q$$

フレーバー部分 $\sigma_A = \sigma_2$

SU(2)反対称の生成子
(パウリ行列の第2成分)

カラー部分 $\lambda_{A'} = \lambda_2, \lambda_5, \lambda_7$

SU(3)反対称の生成子
(ゲルマン行列の第2,5,7
成分のうちいずれか)

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

クーパー対 $\Phi_{AA'} = \langle q^T C \gamma_5 \sigma_A \lambda_{A'} q \rangle$

フレーバー部分 $\sigma_A = \sigma_2$

SU(2)反対称の生成子
(パウリ行列の第2成分)

$$|ud\rangle - |du\rangle$$

カラー部分

$$\lambda_{A'} = \lambda_2, \lambda_5, \lambda_7$$

SU(3)反対称の生成子
(ゲルマン行列の第2,5,7
成分のうちいずれか)

$$|rg\rangle - |gr\rangle, |rb\rangle - |br\rangle, |gb\rangle - |bg\rangle$$

3つのカラーのうち2つがクーパー対を成す.

$$\lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}.$$

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

NJL模型ラグランジアン $\mathcal{L} = \bar{q} (i\not{\partial} + \mu\gamma^0) q + G [(\bar{q}q)^2 + (\bar{q}i\gamma_5 \vec{\tau} q)^2]$


$$m_u, m_d \ll \mu \ll m_s$$

のとき, 2フレーバー(u,d)のみの系を考える近似をとる

2SCのラグランジアン: 2フレーバーのみ

$$\mathcal{L} = \bar{q}(i\not{\partial} + \mu\gamma^0)q + G_D \sum_{A=2,5,7} (\bar{q} i\gamma_5 \tau_2 \lambda_A C \bar{q}^T) (q^T C i\gamma_5 \tau_2 \lambda_A q)$$

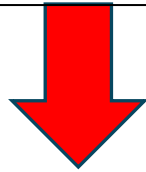
今からやること

クーパー対の揺らぎが小さいとして平均場近似(BCSのときと同じ手順)

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

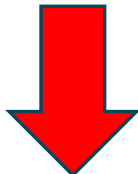
ここまでの振り返り

$$\mathcal{L} = \bar{q} (i\not{\partial} + \mu\gamma^0) q + G [(\bar{q}q)^2 + (\bar{q}i\gamma_5 \vec{\tau} q)^2] \quad : \text{NJL模型 Lagrangian}$$



Fierz変換により, 引力が強い $C\gamma_5$ チャンネルのみを取り出す

$$\mathcal{L} = \bar{q}(i\not{\partial} + \mu\gamma^0)q + G' (\bar{q}i\gamma_5 C\bar{q}^T) (q^T C i\gamma_5 q) \quad ??$$



Pauliの排他率を満たすクーパー対の組み方を決める
→ 2SC, CFLの2つの組み方があることが判明

いまここ

2SC

2フレーバー, カラー反対称, フレーバー反対称

$$\mathcal{L} = \bar{q}(i\not{\partial} + \mu\gamma^0)q + G_D \sum_{A=2,5,7} (\bar{q}i\gamma_5 \tau_2 \lambda_A C\bar{q}^T) (q^T C i\gamma_5 \tau_2 \lambda_A q)$$

CFL

3フレーバー,
カラー反対称,
フレーバー反対称

2SC (2-flavor Color Superconductivity)



2SC

2フレーバー, カラー反対称, フレーバー反対称

$$\mathcal{L} = \bar{q}(i\not{D} + \mu\gamma^0)q + G_D \sum_{A=2,5,7} (\bar{q} i\gamma_5 \tau_2 \lambda_A C \bar{q}^T) (q^T C i\gamma_5 \tau_2 \lambda_A q)$$

いまからやること

平均場近似

↓

対称性が自発的に破れることをみる

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

クーパー対 $\Phi_A = q^T C \gamma_5 \sigma_2 \lambda_A q$ の揺らぎが小さいとして平均場近似
(平均場: $\Delta_A = -2G_D \langle q^T C i \gamma_5 \tau_2 \lambda_A q \rangle$)

平均場近似後のラグランジアン

$$\mathcal{L}_{\text{MF}} = \bar{q} (i\not{\partial} + \mu\gamma^0) q + \frac{1}{2} \sum_{A=2,5,7} \left[\Delta_A^* q^T C i \gamma_5 \tau_2 \lambda_A q + \Delta_A \bar{q} i \gamma_5 \tau_2 \lambda_A C \bar{q}^T \right] - \sum_{A=2,5,7} \frac{|\Delta_A|^2}{4G_D}$$



$$\Delta_2 \equiv \Delta \neq 0 \quad \Delta_5 = \Delta_7 = 0$$

のゲージをとり、
定数項を除く

カラー部分のペアの組み方として以下の3通りが考えられるが、すべて等価なので1つに固定する

○ $|rg\rangle - |gr\rangle$

× $|rb\rangle - |br\rangle$

× $|gb\rangle - |bg\rangle$

$$\mathcal{L}_{\text{MF}} = \bar{q} (i\not{\partial} + \mu\gamma^0) q + \frac{1}{2} \left[\Delta^* q^T C i \gamma_5 \tau_2 \lambda_2 q + \Delta \bar{q} i \gamma_5 \tau_2 \lambda_2 C \bar{q}^T \right]$$

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

$$\mathcal{L}_{\text{MF}} = \bar{q} (i\not{\partial} + \mu\gamma^0) q + \frac{1}{2} \left[\Delta^* q^T C i\gamma_5 \tau_2 \lambda_2 q + \Delta \bar{q} i\gamma_5 \tau_2 \lambda_2 C \bar{q}^T \right]$$

$$(|ud\rangle - |du\rangle)(|rg\rangle - |gr\rangle)$$

Hamilton形式に移行(定数項cut)

c,c':カラー(いまr,g)
s:ヘリシティ(右手, 左手)

$$H_{\text{MF}} = \sum_{\vec{p},s} \sum_{f=u,d} \sum_{c=1,2} \xi_{\vec{p}} \left(b_{\vec{p},s,f,c}^\dagger b_{\vec{p},s,f,c} + d_{\vec{p},s,f,c}^\dagger d_{\vec{p},s,f,c} \right) - \sum_{\vec{p},s} \sum_{c,c'} \left[\Delta \varepsilon_{3cc'} \left(b_{\vec{p},s,u,c}^\dagger b_{-\vec{p},s,d,c'}^\dagger - d_{-\vec{p},s,d,c'}^\dagger d_{\vec{p},s,u,c}^\dagger \right) + \text{h.c.} \right]$$

運動項

2カラー, 2フレーバーについて和を取る

相互作用項

(u_r, d_g) ペアと (d_r, u_g) ペアがある
カラー反対称, フレーバー反対称になるように和をとる

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

2SCの基底状態は生成消滅演算子を用いて書くと以下のようになる.

$$|g.s.\rangle = \prod_{\vec{p}, s, c, c'} \left[\cos \theta_s^b(\vec{p}) + \varepsilon_{3cc'} e^{i\xi_s^b(\vec{p})} \sin \theta_s^b(\vec{p}) b^\dagger(\vec{p}, s, u, c) b^\dagger(-\vec{p}, s, d, c') \right] \left[\cos \theta_s^d(\vec{p}) + \varepsilon_{3cc'} e^{i\xi_s^d(\vec{p})} \sin \theta_s^d(\vec{p}) d^\dagger(\vec{p}, s, u, c) d^\dagger(-\vec{p}, s, d, c') \right] |0\rangle$$

c, c' : カラー(いまr,g)
 s : ヘリシティ(右手, 左手)

$b^\dagger$ クォークの生成演算子

$d^\dagger$ 反クォークの生成演算子

$\theta_s^{b,d}, \xi_s^{b,d}$ ボゴリューゴフ変換のパラメタ

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

対称性はどのように破れるか？

もとの対称性

- ・2フレーバー
- ・カイラル極限 $m_u, m_d = 0$

$$\underset{\text{カラー}}{SU(3)_C} \times \underset{\text{フレーバー}}{SU(2)_L} \times \underset{\text{フレーバー}}{SU(2)_R} \times \underset{\text{電荷}}{U(1)_Q}$$

クーパー対は

$$\begin{aligned} \delta &= \langle q^T C \gamma_5 \tau_2 \lambda_2 q \rangle \\ &= -\langle u_{\text{red}}^T C \gamma_5 d_{\text{green}} \rangle + \langle u_{\text{green}}^T C \gamma_5 d_{\text{red}} \rangle + \langle d_{\text{red}}^T C \gamma_5 u_{\text{green}} \rangle - \langle d_{\text{green}}^T C \gamma_5 u_{\text{red}} \rangle \end{aligned}$$

red

green

- ①カラー部 $SU(3)_C$
- ②フレーバー部 $SU(2)_L \times SU(2)_R$
- ③電荷 $U(1)_Q$

の対称性が破れるかどうか見てみる

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

対称性はどのように破れるか？

①カラー

凝縮にblueが含まれないので, $SU(3)$ 対称性は破れる

$$SU(3)_C \longrightarrow SU(2)_C$$

②フレーバー

カイラル対称性は破れない

$$SU(2)_L \times SU(2)_R \longrightarrow SU(2)_L \times SU(2)_R$$

③電荷

$q \rightarrow e^{i\alpha Q} q$ なる電荷 $U(1)$ のグローバル変換に対し $\delta \rightarrow e^{i\alpha/3} \delta$

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

uクォーク:電荷2/3
dクォーク:電荷-1/3

であり, 電荷保存則が破れているように見える.

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

対称性はどのように破れるか？

③電荷

電荷のゲージ変換に対し

$$q \rightarrow e^{i\alpha Q} q \quad \Rightarrow \quad \delta \rightarrow e^{i\alpha/3} \delta$$

一方 δ は以下のカラーゲージ変換に対し次のように変換する.

$$q \rightarrow e^{i\alpha' \lambda_8} q \quad \Rightarrow \quad \delta \rightarrow e^{\frac{2i\alpha'}{\sqrt{3}}} \delta \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$\tilde{Q} = Q - \frac{1}{2\sqrt{3}} \lambda_8$ と電荷を定義すれば, δ は不変

$$q \rightarrow e^{i\alpha \tilde{Q}} q \quad \Rightarrow \quad \delta \rightarrow \delta$$

ネーターの定理により,
電荷 $\tilde{Q}$ が保存する

$$U(1)_Q \rightarrow U(1)_{\tilde{Q}}$$

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

対称性はどのように破れるか？

クーパー対 $\delta = \langle q^T C \gamma_5 \tau_2 \lambda_2 q \rangle$

$$= -\langle u_r^T C \gamma_5 d_g \rangle + \langle u_g^T C \gamma_5 d_r \rangle + \langle d_r^T C \gamma_5 u_g \rangle - \langle d_g^T C \gamma_5 u_r \rangle$$

この凝縮により

カラー部分

$$SU(3)_C \longrightarrow SU(2)_C \quad \text{破れる}$$

フレーバー部分
(カイラル対称性)

$$SU(2)_L \times SU(2)_R \longrightarrow SU(2)_L \times SU(2)_R \quad \text{破れない}$$

電荷部分

$$U(1)_Q \longrightarrow U(1)_{\tilde{Q}} \quad \text{保存する電荷が変わる}$$
$$\tilde{Q} = Q - \frac{1}{2\sqrt{3}} T_8$$

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

2SCにおける対称性の破れ

$$SU(3)_C \times U(1)_Q \rightarrow SU(2)_C \times U(1)_{\tilde{Q}}$$

ヒッグス機構

$$\tilde{Q} = Q - \frac{1}{2\sqrt{3}}T_8$$

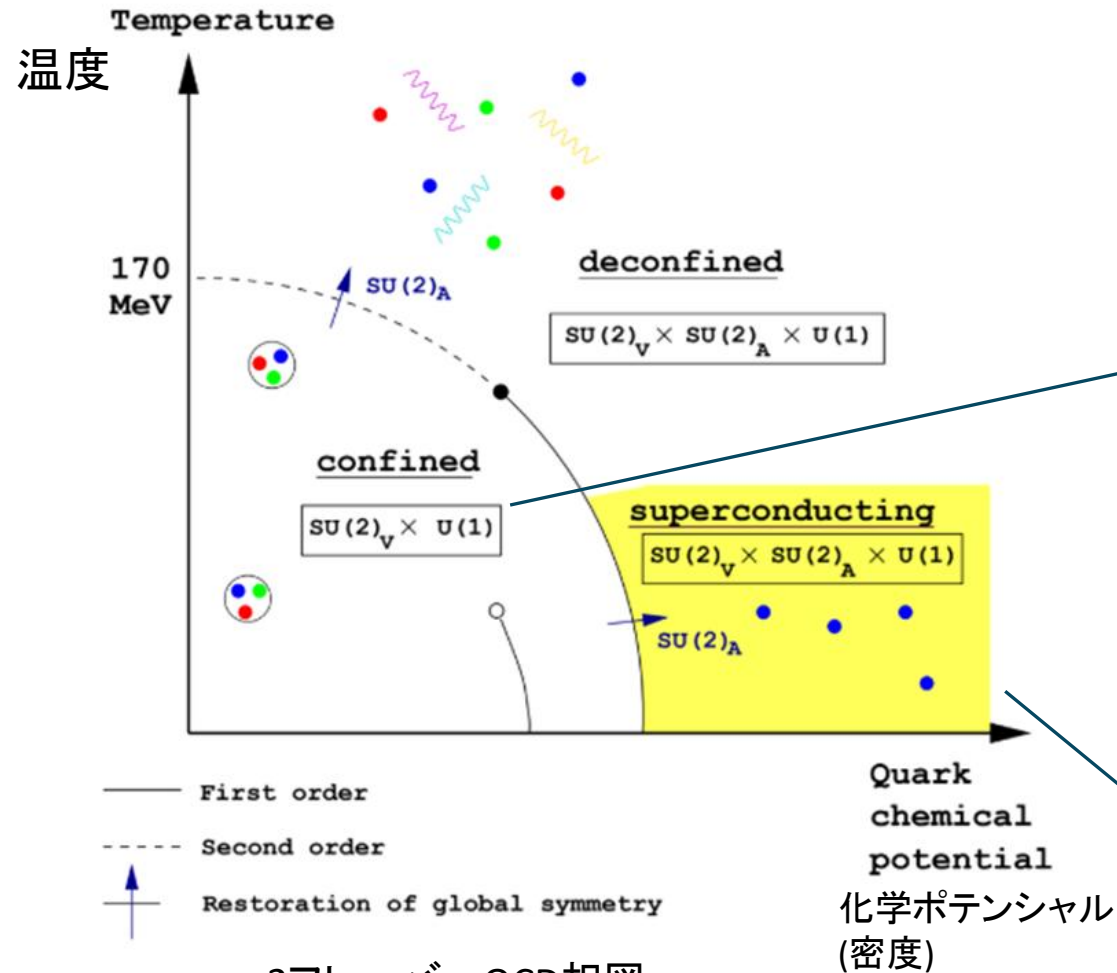
ゲージ対称性が破れた時にゲージ粒子が質量を獲得する機構のこと。
このとき5個のゲージボソンが質量を獲得する
(8+1)-(3+1)=5

電弱相互作用との対応関係

電弱 $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{em}$ 3つのゲージボソンが質量を獲得

2SC $SU(3)_C \times U(1)_Q \rightarrow SU(2)_C \times U(1)_{\tilde{Q}}$ 5つのゲージボソンが質量を獲得

2SC (2-flavor Color Superconductivity)



2フレーバーQCD相図

M. G. Alford, A. Schmitt, K. Rajagopal, and T. Schäfer,
"Color superconductivity in dense quark matter,"

低温・低密度領域

クォークと反クォークが対を形成する。このためカイラル対称性が破れている

$$\langle q\bar{q} \rangle \neq 0$$

低温・高密度領域

クォーク間引力によりダイクォーク凝縮(カラー超伝導2SC)が起こる。 $\langle q\bar{q} \rangle$ の凝縮がマシになるのでカイラル対称性が回復する

$$\langle qq \rangle \neq 0$$

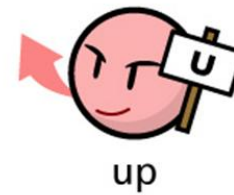
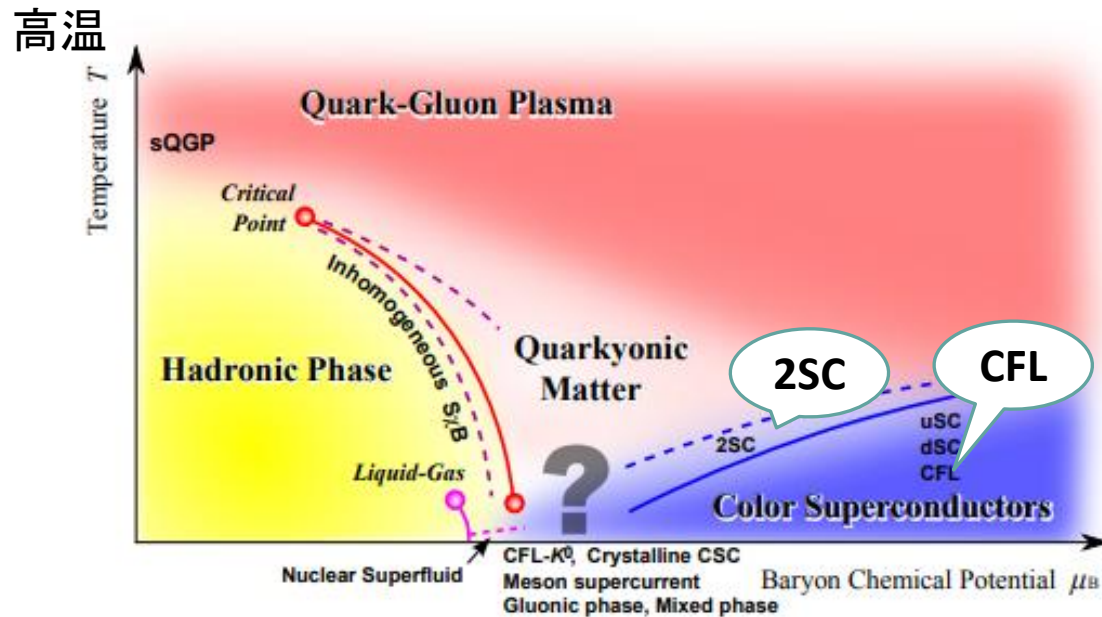
2SCとCFL

いまから

CFL

のほうをみる(クーパー対の組み方だけ)

- u,d,sクォーク
- (2SCより) 高密度



ここまでの振り返り

$$\mathcal{L} = \bar{q} (i\not{D} + \mu\gamma^0) q + G [(\bar{q}q)^2 + (\bar{q}i\gamma_5 \vec{\tau} q)^2] \quad : \text{NJL模型 Lagrangian}$$

Fierz変換により, 引力が強い $C\gamma_5$ チャンネルのみを取り出す

$$\mathcal{L} = \bar{q}(i\not{D} + \mu\gamma^0)q + G' (\bar{q}i\gamma_5 C\bar{q}^T) (q^T C i\gamma_5 q) \quad ??$$

Pauliの排他率を満たすクーパー対の組み方を決める
→ 2SC, CFLの2つの組み方があることが判明

2SC

2フレーバー, カラー反対称, フレーバー反対称

CFL

3フレーバー,
カラー反対称,
フレーバー反対称

いまから
こっちをやる

CFL (Color Flavor Locking) 相

系：

2SCの場合と異なり, 考えるクォークはu,d,sクォークの3種類

2SC同様に $C\gamma_5$ を含むので,

空間 × スピノル × カラー × フレーバー・・・反対称

外部相互作用がないので
基底状態では
対称

$C\gamma_5$
が入っているお
かげで
反対称

Pauliの排他率を満たすために,
カラー × フレーバーは
対称

CFL (Color Flavor Locking) 相

2SCの場合と異なり, 考えるクォークはu,d,sクォークの3種類

CFLのクォーク対の一般系は

$$\Delta_{ij}^{ab} = \sum_{C=1}^3 \Delta_1 \epsilon_{ijC} \epsilon^{abC} + \kappa (\delta_i^a \delta_j^b + \delta_j^a \delta_i^b)$$

カラー 反対称
フレーバー 反対称

カラー 対称
フレーバー 対称

第2項はGinzburg-Landau解析により第1項より小さいことが分かっているので,
第1項の反対称 × 反対称の組み合わせだけを考える

CFL (Color Flavor Locking) 相

$$\Delta = \sum_{c=1}^3 \epsilon_{ijc} \epsilon^{abc} \langle q_i^{aT} C \gamma_5 q_j^b \rangle$$

赤(color1)とu(flavor1)

緑(color1)とd(flavor2)

青(color1)とs(flavor3)

を対応させる座標系を取り, SU(3)の反対称生成子 $\lambda_A = \lambda_2, \lambda_5, \lambda_7$ を用いて記述

$$\Delta_{ij}^{ab} = \sum_{C=1}^3 \delta_1 \epsilon_{ijC} \epsilon^{abC} + \kappa (\delta_i^a \delta_j^b + \delta_i^b \delta_j^a)$$

$$\Delta = \sum_{A=2,5,7} \langle q^T C \gamma_5 \lambda_A^{(\text{flavor})} \lambda_A^{(\text{color})} q \rangle$$

A:SU(3)の生成子のラベル

CFL (Color Flavor Locking) 相

対称性はどのように破れるか？

クーパー対

$$\Delta = \sum_{A=2,5,7} \langle q^T C \gamma_5 \lambda_A^{(\text{flavor})} \lambda_A^{(\text{color})} q \rangle \quad A: \text{SU}(3) \text{の生成子のラベル}$$

①カラー部 $SU(3)_C$

②フレーバー部 $SU(3)_L \times SU(3)_R$

③電荷 $U(1)_Q$ の対称性が破れるかどうか見てみる

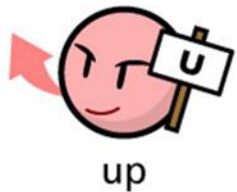
CFL (Color Flavor Locking) 相

$$\Delta = \sum_{A=2,5,7} \langle q^T C \gamma_5 \lambda_A^{(\text{flavor})} \lambda_A^{(\text{color})} q \rangle \quad A: \text{SU(3)の生成子のラベル}$$

$$A=2 \quad (u_r, d_g), (u_g, d_r)$$

$$A=5 \quad (d_g, s_b), (d_b, s_g)$$

$$A=7 \quad (s_b, u_r), (s_r, u_b)$$



各Aに対しては2SCと同じ
クーパー対の組み方をする
全体としては

カラーとフレーバーを同じだけ回す
対称性

$SU(3)_{C+V}$ が残る.

$$q \rightarrow e^{i\theta_a (\lambda_a^{(f)} - \lambda_a^{(c)T})} q$$

のもとでの対称性

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

対称性はどのように破れるか？

CFLのダイクオーク凝縮はこんな形

$$\langle q_L^\alpha q_L^\beta \rangle \propto \epsilon^{\alpha\beta A} \epsilon_{ijA}, \quad \langle q_R^\alpha q_R^\beta \rangle \propto \epsilon^{\alpha\beta A} \epsilon_{ijA},$$

よって以下の変換に対して不変

$$U_c \delta^{i\alpha} U_L^T = \delta^{i\alpha}, \quad U_c \delta^{i\alpha} U_R^T = \delta^{i\alpha}, \quad U_c = U_L = U_R$$

カイラル対称性
(右手, 左手スピノルを自由に
回す対称性)
が破れている！

CFL (Color Flavor Locking) 相

$$\lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \sum_{A=2,5,7} \langle q^T C \gamma_5 \lambda_A^{(\text{flavor})} \lambda_A^{(\text{color})} q \rangle$$

		$q \rightarrow e^{i\alpha Q} q$	$q \rightarrow e^{i\alpha \lambda_3} q$	$q \rightarrow e^{i\alpha \lambda_8} q$
A=2	$(u_{\text{r}}, d_{\text{g}}),$ $(u_{\text{g}}, d_{\text{r}})$	$\delta \rightarrow e^{i\alpha/3} \delta$	$\delta \rightarrow \delta$	$\delta \rightarrow e^{i2\alpha/\sqrt{3}} \delta$
A=5	$(d_{\text{g}}, s_{\text{b}}),$ $(d_{\text{b}}, s_{\text{g}})$	$\delta \rightarrow \delta$	$\delta \rightarrow e^{-i\alpha} \delta$	$\delta \rightarrow e^{-i\alpha/\sqrt{3}} \delta$
A=7	$(s_{\text{b}}, u_{\text{r}}),$ $(s_{\text{r}}, u_{\text{b}})$	$\delta \rightarrow e^{i\alpha/3} \delta$	$\delta \rightarrow e^{i\alpha} \delta$	$\delta \rightarrow e^{-i\alpha/\sqrt{3}} \delta$

電荷のゲージ変換に対し

2SC (2-flavor Color Superconductivity)

保存電荷は？

$\tilde{Q} = Q - \frac{1}{2}\lambda_3 - \frac{1}{2\sqrt{3}}\lambda_8$ と電荷を定義すれば, δ は不変

$$q \rightarrow e^{i\alpha\tilde{Q}}q \implies \delta \rightarrow \delta$$

ネーターの定理により,
電荷 $\tilde{Q}$ が保存する

$$U(1)_Q \rightarrow U(1)_{\tilde{Q}}$$

CFLまとめ

$$\Delta = \sum_{A=2,5,7} \langle q^T C \gamma_5 \lambda_A^{(\text{flavor})} \lambda_A^{(\text{color})} q \rangle$$

$$SU(3)_C \times SU(3)_L \times SU(3)_R \times U(1)_Q \rightarrow SU(3)_{C+V} \times U(1)_{\tilde{Q}}$$

ヒッグス機構により8つのゲージ粒子が質量を獲得する.

今後の展望

いま何がHotか

- ・どの層が実現しているかを観測で確かめる
- ・平均場近似に加え，揺らぎや相関を取り込む
- ・BCS-BECクロスオーバー問題(ダイクオークが厳密なクーパー対なのか，ほぼ束縛状態なのか)
- ・高密度極限での計算の精密化

参考文献

- 北沢 正清・国広 悌二, 『超高温・高密度のクォーク物質 —素粒子の世界の相転移現象—』, 共立出版, 2022年. BCS理論とNJLモデルの対応
- T. Schäfer, “Diquark condensation in high density baryon matter,” arXiv:nucl-th/9806064 (1998).
<https://arxiv.org/pdf/nucl-th/9806064> Fierz変換 & $C\gamma_5$ が引力になる説明
- M. G. Alford, A. Schmitt, K. Rajagopal, and T. Schäfer,
“Color superconductivity in dense quark matter,” *Rev. Mod. Phys.* **80**, 1455–1515 (2008)
<https://arxiv.org/abs/0709.4635> カラー超伝導, 2フレーバー, 3フレーバーのQCD相図
- M. Alford, K. Rajagopal, and F. Wilczek,
“QCD at Finite Baryon Density: Nucleon Droplets and Color Superconductivity,”
Phys. Lett. B **422**, 247–256 (1998).
<https://arxiv.org/pdf/hep-ph/9711395> 2SC基底状態, ギャップ方程式
- M. Buballa, *NJL-model analysis of dense quark matter*, **Phys. Rept.** 407 (2005) 205–376, arXiv:hep-ph/0402234.
<https://arxiv.org/pdf/hep-ph/0402234> 2SC, CFLの対称性の破れ

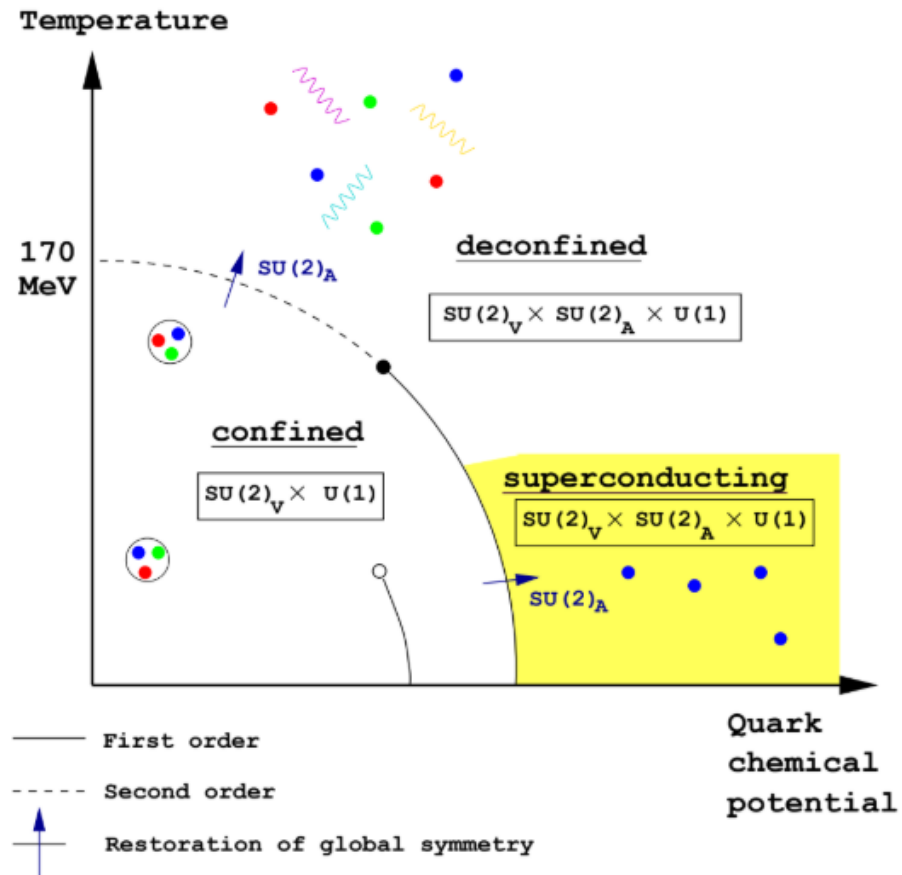


Figure 1: Two massless flavor phase diagram

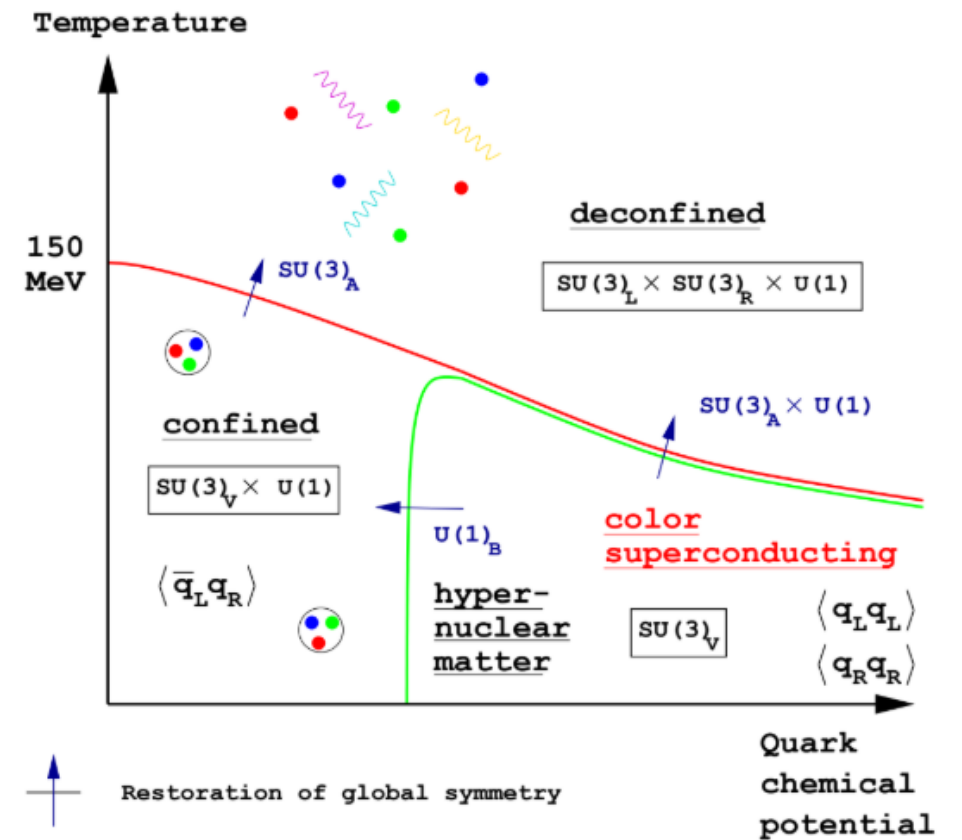


Figure 2: Three massless flavor phase diagram

<https://arxiv.org/abs/0709.4635>

Appendix(NJL模型)

本物のQCDでは、クォークとクォークの間をグルーオンが飛ぶことで力を伝える。しかし、NJL模型では計算を簡単にするためにグルーオンが飛んでいく過程をクォーク間の接触相互作用で近似する。

$$\mathcal{L} = \bar{q} (i\not{\partial} + \mu\gamma^0) q + G [(\bar{q}q)^2 + (\bar{q}i\gamma_5 \vec{\tau} q)^2]$$

よってNJL模型のラグランジアンにはグルーオンが含まれず、局所SU(3)ゲージ対称性は保たれていない。(グローバルSU(3)は保たれている)
対称性の破れを議論するとき'もとの対称性'といっていたのはNJL模型での対称性という意味ではなく、有効理論でない、QCDとしての対称性のこと。

Appendix ($\delta = \langle q^T C \gamma_5 \tau_2 \lambda_2 q \rangle$ のカイラル対称性)

2SCのクーパー対 $\delta = \langle q^T C \gamma_5 \tau_2 \lambda_2 q \rangle$ がカイラル対称性を
もつことをみる

スピノル成分だけ計算して、右手と左手が混ざらなければOK.
ワイル表示(上2成分が左手, 下2成分が右手)

$$C\gamma_5 = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & 0 \\ 0 & -i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

クーパー対は右手と左手スピノルが混ざらないように組まれる.

$$q_L \rightarrow Lq_L \quad q_R \rightarrow Rq_R \quad L, R \in SU(2) \text{ なるカイラル変換に対し}$$

$$\begin{aligned} L^T \tau_2 L &= \tau_2 \\ R^T \tau_2 R &= \tau_2 \end{aligned} \quad \text{より, 2SCのクーパー対はカイラル対称性を保つ}$$

Appendix(クーパー対 $q^T C \gamma_5 \tau_2 \lambda_2 q$)

クーパー対 $q^T C \gamma_5 \tau_2 \lambda_2 q$ を計算してみる

$$\begin{aligned} & q^T C \gamma_5 \tau_2 \lambda_2 q \\ &= (u^T \ d^T) C \gamma_5 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \lambda_2 \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \\ &= (id^T - iu^T) C \gamma_5 \lambda_2 \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \\ &= id^T C \gamma_5 \lambda_2 u - iu^T C \gamma_5 \lambda_2 d \\ &= i(d_r \ d_g \ d_b) C \gamma_5 \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_r \\ u_g \\ u_b \end{pmatrix} - i(u_r \ u_g \ u_b) C \gamma_5 \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_r \\ d_g \\ d_b \end{pmatrix} \\ &= i(id_g - id_r \ 0) C \gamma_5 \begin{pmatrix} u_r \\ u_g \\ u_b \end{pmatrix} - i(iu_g - iu_r \ 0) C \gamma_5 \begin{pmatrix} d_r \\ d_g \\ d_b \end{pmatrix} \\ &= -d_g C \gamma_5 u_r + d_r C \gamma_5 u_g + u_g C \gamma_5 d_r - u_r C \gamma_5 d_g. \end{aligned}$$

(u_r, d_g) ペアと (d_r, u_g) ペア が現れる

Appendix(軽いクォークを考える理由)

エネルギーは $E(p) = \sqrt{p^2 + m^2}$

温度 $T = 0$ のときフェルミ分布関数は階段関数の形になるので $E(p_F) = \mu_f$

2式を連立してとくと

$$p_F^2 = \mu_f^2 - m_f^2 \geq 0$$

なので化学ポテンシャルより質量が大きいとフェルミ面が存在せず、フェルミ面近傍でクォークが対をなす現象である超伝導は実現しない。

よって超伝導現象は軽いupクォーク, downクォーク, strangeクォークがクーパー対をなすことにより生じる。

Appendix(超伝導とカラー超伝導の関係-発展)

	超伝導	カラー超伝導
対称性	$U(1)_Q \rightarrow \mathbb{Z}_2$	2SC $SU(3)_C \times U(1)_Q \rightarrow SU(2)_C \times U(1)_{\tilde{Q}}$ CFL
クーパー対	電荷2e	カラー反三重項のカラー電荷
ヒッグス機構により 質量をもつ粒子	光子	2SC グルーオン5つ CFL グルーオン8つ
抵抗	電流に対して0	2SC 破れた5方向のカラー電流に対し0 CFL 破れた8方向のカラー電流に対し0

Appendix(CFLの $SU(3)_{C+V}$ 対称性)

fundamental 3表現の生成子: λ_a

共役(anti-fundamental) $\bar{3}$ 表現の生成子 $T_a^{(\bar{3})} = -\lambda_a^T$

CFLにおけるロックされた変換では

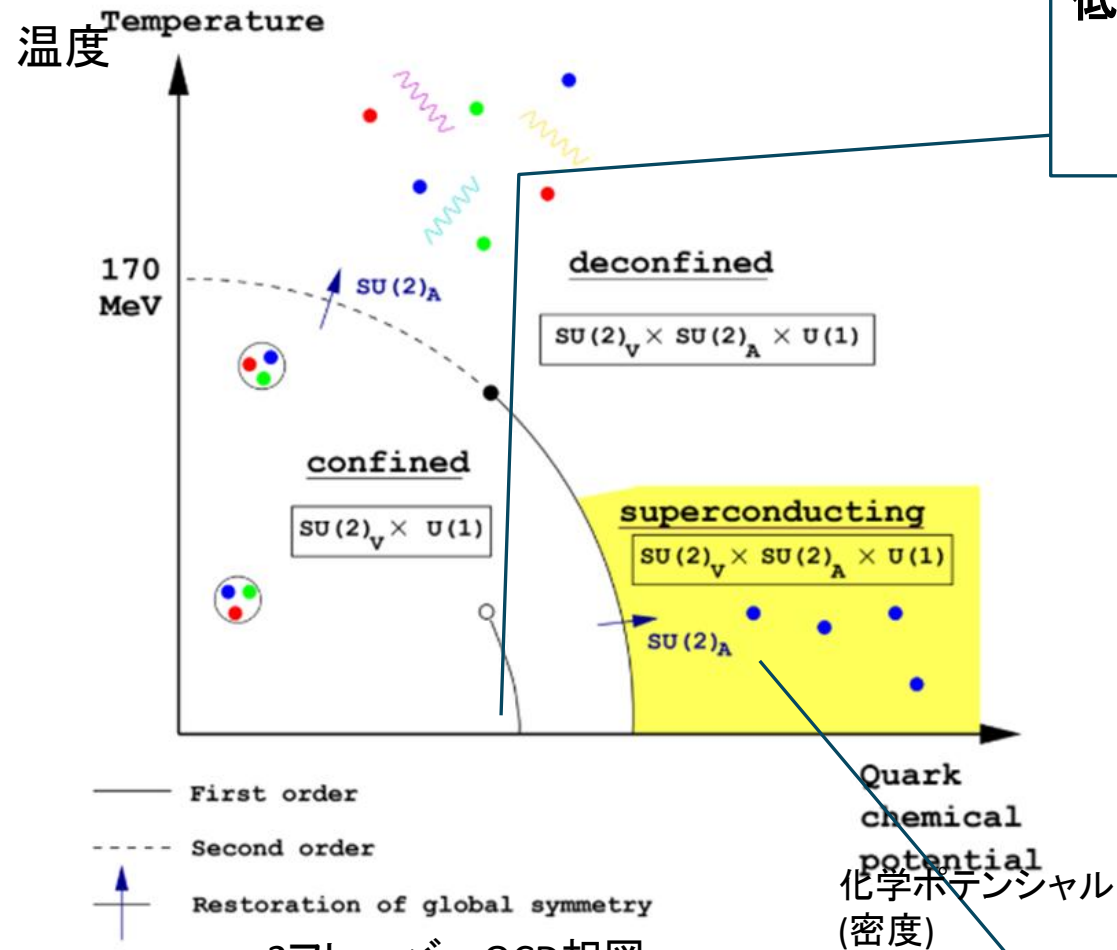
フレーバー 3

カラー $\bar{3}$

を同じSU(3)で回すので, カラーの生成子は転置を用いる.

$$q \rightarrow e^{i\theta_a(\tau_a - \lambda_a^T)} q$$

Appendix(2SC相転移-カイラル対称性の回復)



2フレーバーQCD相図

M. G. Alford, A. Schmitt, K. Rajagopal, and T. Schäfer,
"Color superconductivity in dense quark matter,"

低温・低密度領域

$\langle q\bar{q} \rangle \neq 0$ クォーク・反クォーク凝縮
カイラル対称性: **破れている**

低温・高密度領域

$\langle qq \rangle \neq 0$ フェルミ面近傍で2クォークが凝縮
カイラル対称性: **回復する**